

De la torre de París al tornillo que encaja

Lectura de aula · Tema 1 · El proceso tecnológico

Cómo se lee. Los párrafos van numerados. Cada persona lee uno en voz alta, en orden, sin saltarse ninguno. Al terminar, se contestan las preguntas por escrito. Se puede volver al texto todas las veces que haga falta: no es un examen de memoria.

Por qué alguien decidió, hace doscientos años, que había que escribir cómo se hacen las cosas. Y por qué eso cambió lo que se podía construir.

Una torre que no se cayó

- 1 En 1889, París levantó una torre de hierro de trescientos metros para una exposición. Iba a ser lo más alto del mundo y estaba previsto desmontarla a los veinte años. Hoy sigue en pie.
- 2 Cuando se presentó el proyecto, casi nadie creía que aguantase. Cuarenta y siete artistas e intelectuales firmaron una carta llamándola «inútil y monstruosa» y anunciando que se vendría abajo sobre la ciudad.
- 3 No se vino abajo. Y la razón por la que no se vino abajo no fue la suerte, ni el talento de un genio: fue que el equipo de Gustave Eiffel calculó cada una de las dieciocho mil piezas antes de fabricar ninguna.
- 4 Hicieron algo más de cinco mil planos. Cada pieza llegaba a la obra con sus agujeros ya taladrados en el sitio exacto. En el montaje hubo que corregir muy poco, porque casi todo estaba decidido antes de empezar.
- 5 Eso es el proceso tecnológico. No es una lista de pasos que alguien inventó para complicarte la vida: es lo que separa una torre que aguanta ciento cuarenta años de un montón de hierro en el suelo.

Antes no era así

- 6 Durante casi toda la historia, las cosas no se hicieron de esta manera. Se hacían por oficio. Un carpintero aprendía de otro carpintero, mirándole las manos durante años, y acababa sabiendo hacer una silla sin necesidad de dibujarla.
- 7 Ese conocimiento funcionaba, y funcionaba muy bien. Las catedrales góticas se levantaron así, sin cálculos de estructuras y sin planos como los de ahora. Algunas se cayeron, es cierto. Otras llevan ochocientos años de pie.
- 8 El problema del saber de oficio no es que fuera malo. Es que estaba en la cabeza y en las manos de una persona concreta, y cuando esa persona moría, se iba con ella.
- 9 Tampoco se podía repartir. Si querías construir diez sillas iguales, tenía que hacerlas el mismo artesano. Si las hacían dos personas distintas, salían dos sillas distintas, por muy buenas que fueran las dos.
- 10 Y no se podía discutir. Si el maestro decía que esa madera aguantaba, aguantaba porque él lo decía. No había forma de comprobarlo antes de que se rompiera.

La Encyclopédie: escribir lo que nadie había escrito

- 11 A mediados del siglo XVIII, en Francia, Denis Diderot y Jean d'Alembert se propusieron algo que hasta entonces parecía menor: escribir cómo se hacían las cosas.

- 12 No la filosofía ni la teología, que ya estaban escritas. Cómo se funde el vidrio. Cómo se curte una piel. Cómo se fabrica un violín. Los oficios, que nadie consideraba dignos de un libro.
- 13 Tardaron más de veinte años. Salieron diecisiete volúmenes de texto y once de láminas: miles de grabados con talleres, herramientas y gestos dibujados uno a uno, numerados, explicados.
- 14 Les costó censuras, amenazas y la retirada del permiso real. Trabajaron a escondidas. Diderot llegó a esconder los últimos volúmenes para que no se los requisaran.
- 15 Lo que hicieron, sin proponérselo del todo, fue convertir un saber que se transmitía de cuerpo a cuerpo en un saber que se podía copiar, enviar y discutir. Cualquiera que supiera leer podía acceder a lo que antes exigía quince años de taller.
- 16 Esa es la idea que está detrás de todo lo que vas a hacer este curso. Un método escrito no es burocracia: es lo que permite que el conocimiento sobreviva a quien lo tiene.

Por qué hicieron falta los requisitos

- 17 Con la industria llegó un problema nuevo. Ya no bastaba con saber hacer una pieza: había que hacer mil iguales, en fábricas distintas, y que encajaran entre sí.
- 18 Un tornillo fabricado en Manchester tenía que entrar en una tuerca fabricada en Birmingham. Y al principio no entraba, porque cada taller tenía su propia rosca.
- 19 La solución no fue técnica, fue de acuerdo: escribir por adelantado qué condiciones tenía que cumplir un tornillo para llamarse así. Diámetro, paso de rosca, ángulo. Eso son requisitos.
- 20 Un requisito es una condición escrita antes de construir, de forma que luego se pueda comprobar sin discutir. «Que sea resistente» no es un requisito. «Que aguante cincuenta kilos sin deformarse» sí lo es.
- 21 La diferencia parece pequeña y no lo es. Con la primera frase, dos personas pueden discutir eternamente. Con la segunda, se cuelgan cincuenta kilos y se mira.

Volver atrás forma parte del método

- 22 Hay una idea falsa muy extendida: que un buen proyecto sale bien a la primera. Casi nunca ocurre, y cuando ocurre suele ser porque el problema era fácil.
- 23 James Dyson construyó más de cinco mil prototipos de aspiradora antes de dar con uno que funcionara. No cinco, ni cincuenta: más de cinco mil, a lo largo de quince años.
- 24 Cada uno de los que fallaron le dijo algo que no sabía. Por eso no fueron cinco mil fracasos: fueron cinco mil mediciones.
- 25 En el proceso tecnológico, volver atrás no es señal de que lo hayas hecho mal. Construyes, evalúas, descubres que la madera no aguanta y regresas al diseño. Eso es el método funcionando, no rompiéndose.
- 26 Lo que sí es un fallo es descubrirlo tarde. Detectar un error en el diseño cuesta un borrador; detectarlo después de fabricar mil unidades cuesta mil unidades.

Lo que no arregla ningún método

- 27 Conviene decir también lo que el proceso tecnológico no hace. No te da ideas. Puedes seguir los siete pasos con rigor y llegar a una solución mediocre.
- 28 Tampoco decide si tu proyecto merece la pena. Un método impecable puede llevar a fabricar algo inútil, contaminante o dañino con una eficiencia perfecta.

- 29 Esa pregunta —si algo debe hacerse, y no solo si puede hacerse— no la responde la técnica. La responden las personas, y por eso la tecnología no es una asignatura neutral.
- 30 Lo que el método sí garantiza es que tu solución se pueda explicar, comprobar, repetir y mejorar por otro. Que no dependa de que estés tú delante.
- 31 Y eso, que suena modesto, es exactamente lo que hizo posible la torre de París, el tornillo que encaja y la aspiradora que funcionó al intento cinco mil uno.

Preguntas

Contesta con frases completas. Indica entre paréntesis el número de párrafo donde has encontrado la respuesta; en las dos últimas no lo hay, son de opinión razonada.

1. ¿Por qué no se cayó la torre de París? Explica la razón que da el texto, no la que te parezca a ti.

2. ¿Qué ventaja tenía el saber de oficio del artesano, y cuáles eran sus tres limitaciones?

3. ¿Qué se propusieron escribir Diderot y d'Alembert que nadie había escrito antes, y cuánto tardaron?

4. Según el texto, ¿qué convirtió la Encyclopédie en algo distinto de un libro más?

5. ¿Por qué un tornillo de Manchester no entraba en una tuerca de Birmingham, y cómo se resolvió?

6. Escribe con tus palabras qué es un requisito, y pon un ejemplo propio distinto a los del texto.

7. «Que sea cómodo» no sirve como requisito. Reescríbelo de forma que sí sirva.

8. ¿Por qué dice el texto que los prototipos fallidos de Dyson no fueron fracasos sino mediciones?

9. El texto dice que el método no da ideas ni decide si un proyecto merece la pena. Entonces, ¿para qué sirve? Responde razonando.

10. «Poder hacer algo» y «deber hacerlo» no son lo mismo. Pon un ejemplo actual en el que se pueda hacer algo y sea discutible si debe hacerse.
